



박성국

Backend Developer / DevOps Engineer

- ☎ 전화번호 010-6480-6782
- ✉ 이메일 cdjsjd1902@gmail.com
- ㉟ 블로그 <https://memo50984.tistory.com>
- 🐙 GitHub <https://github.com/PSG-00>

자기소개

2018년 월드컵 독일전에서 위기의 상황에서도 무실점을 기록한 조현우 골키퍼처럼, 트래픽이 쏟아지는 순간에도 흔들림 없이 안정적인 서버를 만드는 개발자입니다.

코드를 작성할 때 어떤 예외나 장애가 발생할 수 있는지 어떻게 하면 해결할 수 있는지 고민합니다. 외부 API를 호출할 때 초당 요청 수가 어느 수준이 되면 장애가 발생하는가? 만약 API 호출이 실패한다면 어떻게 처리할 것인가에 대한 고민을 하며 코드를 작성합니다.

높은 트래픽에 대한 병목 API를 개선하는 과정도 중요하게 생각합니다. 예상되는 실제 사용자 수와 데이터 수를 기반으로 더미 데이터를 구축하고 K6 기반 부하테스트를 진행하여 전체 조회에 대한 병목을 식별하고 Elastic Search로 성능을 98% 개선한 경험이 있습니다.

예상하지 못한 트래픽 폭증에 유연하게 대응하기 위한 인프라에도 깊은 관심을 두고 있습니다. 애플리케이션 레벨의 최적화를 넘어 급격한 부하 변동 상황에서도 서버의 고가용성을 확보하기 위해 클라우드 기반 오토 스케일링 환경 구축을 꾸준히 학습하고 있습니다.

스킬

Java 17, SpringBoot 3.x.x, Spring MVC, Python, PostgreSQL, Docker, AWS

업무 경험

24.09.02
- 24.12.20

(주)남양에스티엔 ICT 부서 | 인턴

시스템통합(SI) 및 버스정보시스템(BIS) 사업 추진

- 버스 차량 단말기 유지보수 보고서 자동화
 - Naver OCR API를 사용하여 차량 번호 및 단말기 번호를 인식하여 Python으로 자동화 스크립트 작성
- 기업부설연구소 연구노트 작성 및 자료 조사 보조
 - 사내 측정 데이터 기반으로 연구 노트 작성 보조

프로젝트

26.06.19

- 26.07.29

모두의 플리 | 글로벌 콘텐츠 평점 플랫폼

역할/구성: 콘텐츠 도메인 구축 및 수집, CI/CD 구현

사용 기술: Java, Spring Boot, JPA, QueryDSL, PostgreSQL, Redis, Docker, Elastic Search, Github Actions, AWS



배포 URL: <https://mopl.psg-dev.site>

1. 배치 처리 및 외부 API 장애 격리 아키텍처 구축

- 문제 정의: 외부 API를 통해 콘텐츠 수집 시, 외부 장애 요인이 내부 시스템으로 전파되는 리스크 발생
- 문제 해결 과정
 - **Spring Retry**를 도입하여 **일시적인** 네트워크 장애 **재시도** 로직 구현
 - 재시도 최종 실패 시 **Spring Batch**의 **메타데이터 테이블**을 활용하여 실패 지점부터 작업을 재개하는 **자동 복구 스케줄러** 구축
 - 지속적으로 자동 복구에 실패하거나 외부 API 변경 등 **영구적인 장애 발생 시**, **Grafana**를 통해 **Discord Webhook** 알림을 전송
 - 관리자가 수동으로 장애 원인 제거 후 실패 지점부터 작업을 시작할 수 있는 복구 로직 API 구현
- 결과: **외부 API의 일시적/영구적인 장애 상황에서도 데이터 유실 없는** 시스템 안정성 확보

2. Elasticsearch 도입을 통한 검색 성능 및 처리 속도 개선

- 문제 정의: RDB에서 와일드카드(**LIKE %keyword%**) 검색 시, 인덱스 무효화로 인해 **Full Table Scan**이 발생하여 조회 성능이 심각하게 저하되는 현상 확인
 - 문제 해결 과정:
 - **K6 부하 테스트**를 통해 대량의 동시 요청 시 검색 및 필터링 조건이 있는 조회 API의 병목 식별
 - **SQL 실행 계획** 분석을 통해 Full Table Scan 확인 후 원인 진단
 - 텍스트 검색 효율화를 위해 **Elastic Search** 도입 및 역색인 사전 기반 검색으로 전환하여 데이터 총량에 의존하지 않는 독립적인 쿼리 성능 확보
 - 결과: 유사한 상용 서비스의 피크 타임 트래픽을 기준으로 **10만 건의 더미 데이터**를 구축하고, **가상 사용자 1000명**의 동시 요청 부하 테스트 결과 **P95 응답 속도를 기존 1.02초에서 14.85ms로 약 98% 개선**
-

프로젝트

26.04.14

- 26.05.08

모뉴 | 키워드 기반 관심사 뉴스를 제공하는 소셜 기반 플랫폼

역할/구성: RSS 및 네이버 뉴스 API를 통한 뉴스 기사 수집

사용 기술: Spring Boot, JPA, QueryDSL, PostgreSQL, MongoDB, Docker, AWS



배포 URL: <https://monew.psg-dev.site>

1. 뉴스 수집 파이프라인 확장 및 안정성 확보

- 문제 정의: 다수 언론사로 뉴스 소스를 확장하는 과정에서 매체별 다른 텍스트 인코딩으로 인해 문자 깨짐 현상과 특정 매체의 정보 미제공 등 RSS 필드 제공 방식의 파편화로 인한 한계
- 문제 해결 과정
 - XML 선언부, HTML 메타 태그, HTTP 헤더에서 인코딩을 감지하여 Java String으로 변환하여 한글 깨짐을 방지하는 컨버터 구현
 - ROME 라이브러리를 활용하여 RSS를 SyncFeed로 추상화하여, 추가 코드 작성 없이 URL 등록만으로 매체 확장이 가능한 파이프라인 구축
- 결과: 새로운 언론사 추가 시 별도의 소스코드 수정 없이 URL 등록만으로 즉시 수집이 가능한 확장성 확보

2. 요약 미제공 매체 대응을 위한 크롤링 및 LLM 다중 Fallback 파이프라인

- 문제 정의: 키워드 기반 관심 뉴스를 제공하기 위해서 기사의 본문의 핵심인 요약 데이터가 필요했으나 특정 매체(한국 경제)에서 요약을 제공하지 않음
 - 문제 해결 과정:
 - RSS 내 요약이 없을 경우, 본문 크롤링 하여 LLM으로 요약을 하도록 함
 - 크롤링 횟수가 많을 시 봇 차단이 발생하였고, RSS 소스 + 링크를 기반으로 인메모리 캐시를 구현하여 본문을 캐시함으로써 크롤링 횟수를 줄여 봇 차단을 방지함
 - 본문과 키워드 매칭 시 LLM 요약 진행으로 하여 불필요한 LLM API 호출 비용 방지
 - 약 500ms로 가장 응답 속도가 빠른 Groq API를 메인으로 호출하되, 장애 발생 시 시스템 중단 Gemini API로 Fall-back 제공
 - 결과: RSS 매체의 요약 미제공 여부와 상관없이 키워드 기반 관심사 뉴스 제공을 할 수 있으며, LLM API의 장애에도 안정적으로 작동하는 기사 수집 파이프라인을 구축
-

학력

19.03.04

- 26.02.06

조선대학교 | 컴퓨터공학과 학사 졸업

- 4.0/4.5
-

교육

AWS 활용 Spring 백엔드 개발자 실무 부트캠프

25.12.30

- 26.07.29

- 디스코드 클론 코딩 프로젝트를 기반 백엔드 역량 강화
- Java와 Spring의 핵심 개념 정립 및 RESTful API 설계 역량 확보
- JPA N+1 문제 해결 등 Query 최적화 및 안정적인 DB 모델링 설계 능력 체득
- TDD/BDD 기반 테스트 주도 개발 및 @Async 기반 비동기 처리 프로세스 경험
- AWS 인프라 환경 내 GitHub Actions 기반의 CI/CD 파이프라인 전반 구축 경험
- Redis 캐싱 전략 및 Kafka 기반 이벤트를 통한 분산 아키텍처 환경의 데이터

정합성 연구

자격증

(24.12.13)

SQLD

한국데이터산업진흥원

(21.07.23)

운전면허증 1종 보통

전라남도경찰청장
